LAB 03 - OBJECT-ORIENTED TECHNIQUES
Student: Đào Việt Dũng
Student ID : 202416894

Reading Assignment - Polymorphism

a. What are the advantages of Polymorphism?

- Code linh hoạt, dễ mở rộng (có thể thêm loại Media mới mà không sửa code cũ).
- Giảm trùng lặp code.
- Dễ bảo trì và tái sử dụng (một biến Media có thể trỏ đến nhiều loại đối tượng khác nhau).
- Tăng tính trừu tượng và tính mô-đun của chương trình.

b. How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?

- Inheritance cho phép các lớp con (subclass) kế thừa từ lớp cha (superclass).
- Khi override phương thức (như toString(), play()), Java sẽ tự động gọi đúng phiên bản của lớp con tại runtime (dynamic binding).
- Nhờ đó, một biến kiểu cha (Media) có thể trỏ đến nhiều đối tượng con khác nhau và vẫn gọi đúng hành vi.

c. What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

- Inheritance: Là mối quan hệ "is-a", dùng để tái sử dụng code và chia sẻ thuộc tính/phương thức chung.
- Polymorphism: Là khả năng một biến cha có thể trỏ đến nhiều dạng lớp con khác nhau, và gọi đúng phương thức của lớp con (thông qua override).

→ Inheritance là nền tảng, Polymorphism là kết quả của Inheritance + Override.